

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 13

Сортування одновимірного масиву

Мета: набуття практичних навиків роботи з одновимірними масивами, а саме сортування елементів масиву різними методами. Здійснення порівняння та аналізу ефективності використовуваних методів сортування.

Хід роботи:

Завдання 1:

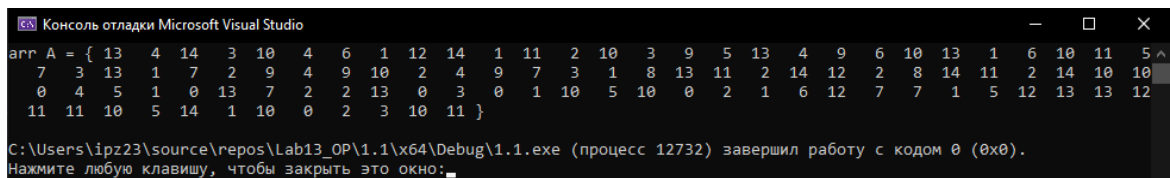
1. Згенеруйте одновимірний масив і виведіть його на екран.

Лістинг програми:

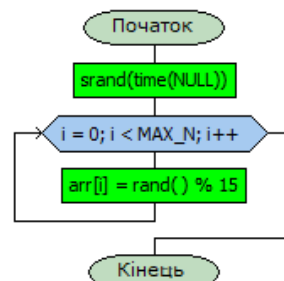
```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#define MAX_N 100

int main() {
    int arr[MAX_N];
    srand(time(NULL));
    printf("arr A = {");
    for (int i = 0; i < MAX_N; i++) {
        arr[i] = rand() % 15;
        printf("%3d ", arr[i]);
    }
    printf("}\n");
    return 0;
}
```

Результат виконання програми:



Блок-схема:



					ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр13			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.	Дзінзілевич Д.О.				Звіт з лабораторної роботи		Літ.	Арк.
Перевір.	Вакалюк Т.А.							Аркушів
Керівник								1
Н. контр.								22
Зав. каф.							ФІКТ Гр. ІПЗ-23-2[1]	

2. Відсортуйте масив кожним описаним методом.

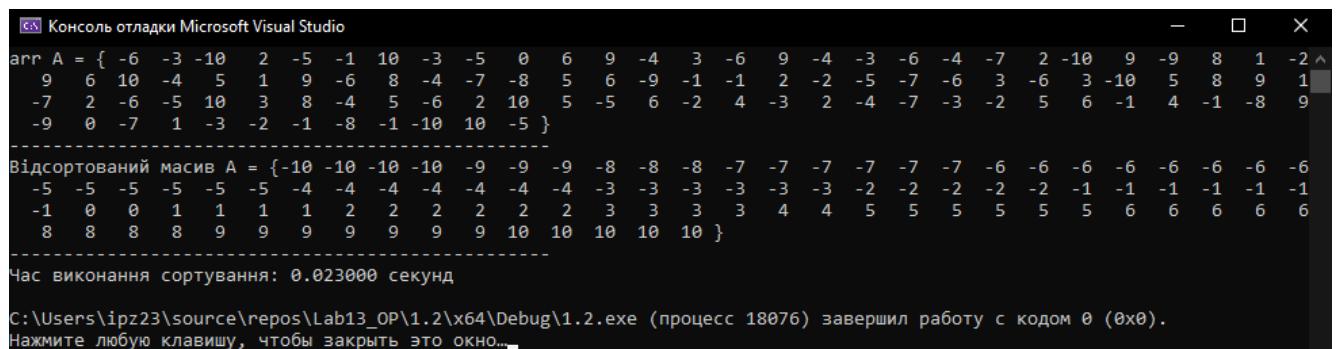
Сортування обміном

Лістинг програми:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <windows.h>
#define MAX_N 100

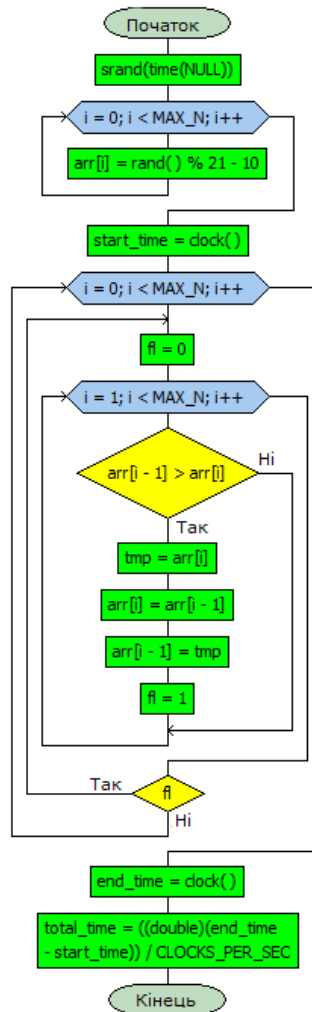
int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int arr[MAX_N];
    int tmp, fl;
    srand(time(NULL));
    printf("arr A = {");
    for (int i = 0; i < MAX_N; i++) {
        arr[i] = rand() % 21 - 10;
        printf("%3d ", arr[i]);
    }
    printf("}\n");
    printf("-----\n");
    clock_t start_time = clock();
    printf("Відсортований масив A = {");
    for (int i = 0; i < MAX_N; i++) {
        do {
            fl = 0;
            for (int i = 1; i < MAX_N; i++) {
                if (arr[i - 1] > arr[i]) {
                    tmp = arr[i];
                    arr[i] = arr[i - 1];
                    arr[i - 1] = tmp;
                    fl = 1;
                }
            }
        } while (fl);
        printf("%3d ", arr[i]);
    }
    clock_t end_time = clock();
    double total_time = ((double)(end_time - start_time)) / CLOCKS_PER_SEC;
    printf("}\n");
    printf("-----\n");
    printf("Час виконання сортування: %.6f секунд\n", total_time);
    return 0;
}
```

Результат виконання програми:



		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр13	Арк.
		Вакалюк Т.А.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Блок-схема:



Сортування методом вибору

Лістинг програми:

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <windows.h>
#define MAX_N 100

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int arr[MAX_N];
    int tmp, imin;
    srand(time(NULL));
    printf("arr A = {");
    for (int i = 0; i < MAX_N; i++) {
        arr[i] = rand() % 21 - 10;
        printf("%3d ", arr[i]);
    }
    printf("}\n");
    printf("-----\n");
    clock_t start_time = clock();
    printf("Відсортований масив A = {");

```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр13	Арк.
		Вакалюк Т.А.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

for (int i = 0; i < MAX_N; i++) {
    for (int i = 0; i < MAX_N - 1; i++) {
        imin = i;
        for (int j = i + 1; j < MAX_N; j++)
            if (arr[j] < arr[imin]) imin = j;
        tmp = arr[i];
        arr[i] = arr[imin];
        arr[imin] = tmp;
    }
    printf("%3d ", arr[i]);
}
clock_t end_time = clock();
double total_time = ((double)(end_time - start_time)) / CLOCKS_PER_SEC;
printf("}\n");
printf("-----\n");
printf("Час виконання сортування: %.6f секунд\n", total_time);
return 0;
}

```

Результат виконання програми:

```

arr A = { -3 -8 -7 10 4 2 -9 5 -3 3 4 -2 3 2 -2 -8 -1 7 6 8 -8 -7 7 -4 3 6 -4 9
3 7 2 0 -10 8 -6 1 0 6 -10 4 4 4 10 7 6 -6 3 9 -6 -4 -9 8 -8 -6 4 7 4 -7
1 0 3 -10 -6 -6 9 -2 -4 -2 4 9 -10 -8 3 -8 0 1 5 -8 -4 -7 8 4 9 0 9 -2 6 10
9 -7 -6 -2 -7 4 -3 5 -7 4 8 3 }

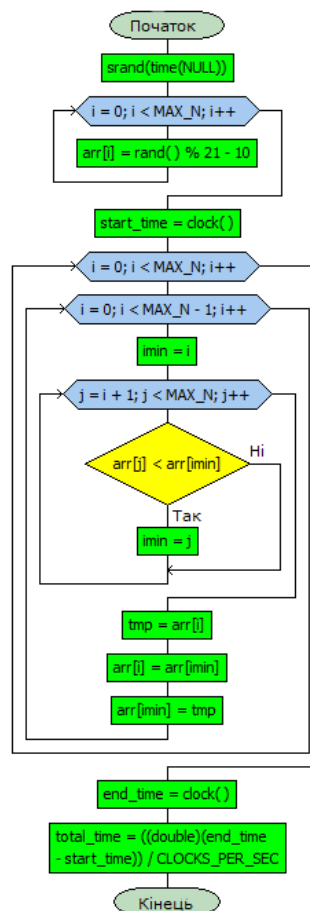
Відсортований масив A = { -10 -10 -10 -10 -9 -9 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -6 -6 -6 -6
-6 -6 -6 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 }

Час виконання сортування: 0.007000 секунд

C:\Users\ipz23\source\repos\Lab13_OP\1.3\Debug\1.3.exe (процесс 16576) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно.

```

Блок-схема:



Сортування вставками

Лістинг програми:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <windows.h>
#define MAX_N 100

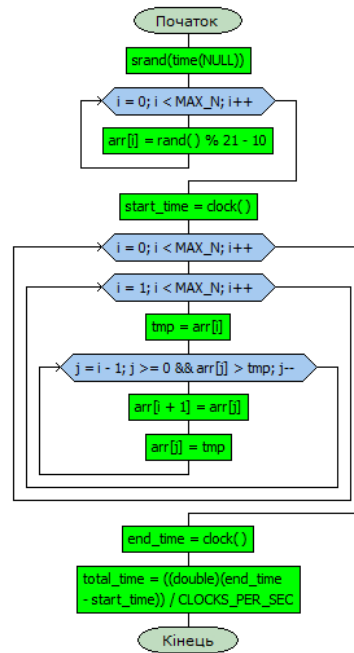
int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int arr[MAX_N];
    int tmp, imin;
    srand(time(NULL));
    printf("arr A = {");
    for (int i = 0; i < MAX_N; i++) {
        arr[i] = rand() % 21 - 10;
        printf("%3d ", arr[i]);
    }
    printf("}\n");
    printf("-----\n");
    clock_t start_time = clock();
    printf("Відсортований масив A = {");
    for (int i = 0; i < MAX_N; i++) {
        for (int i = 1; i < MAX_N; i++) {
            tmp = arr[i];
            for (int j = i - 1; j >= 0 && arr[j] > tmp; j--) {
                arr[i + 1] = arr[j];
                arr[j] = tmp;
            }
        }
        printf("%3d ", arr[i]);
    }
    clock_t end_time = clock();
    double total_time = ((double)(end_time - start_time)) / CLOCKS_PER_SEC;
    printf("}\n");
    printf("-----\n");
    printf("Час виконання сортування: %.6f секунд\n", total_time);
    return 0;
}
```

Результат виконання програми:

[illegible]

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр13	Арк.
		Вакалюк Т.А.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Блок-схема:



Сортування методом Шелла

Лістинг програми:

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <windows.h>
#define MAX_N 100

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int arr[MAX_N];
    int tmp, imin;
    srand(time(NULL));
    printf("arr A = {");
    for (int i = 0; i < MAX_N; i++) {
        arr[i] = rand() % 21 - 10;
        printf("%3d ", arr[i]);
    }
    printf("}\n");
    printf("-----\n");
    clock_t start_time = clock();
    printf("Відсортований масив A = {");
    for (int i = 0; i < MAX_N; i++) {
        int a = MAX_N / 2;
        while (a > 0) {
            for (int i = 0; i < (MAX_N - a); i++) {
                int j = i;
                while (j >= 0 && arr[j] > arr[j + a]) {
                    int tmp = arr[j];
                    arr[j] = arr[j + a];
                    arr[j + a] = tmp;
                    j--;
                }
            }
        }
    }
}
    
```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр13	Арк.
		Вакалюк Т.А.				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        a = a / 2;
    }
    printf("%3d ", arr[i]);
}
clock_t end_time = clock();
double total_time = ((double)(end_time - start_time)) / CLOCKS_PER_SEC;
printf("}\n");
printf("-----\n");
printf("Час виконання сортування: %.6f секунд\n", total_time);
return 0;
}

```

Результат виконання програми:

```

arr A = { -9 10 -7 1 3 -10 -3 1 -9 -1 -3 6 8 -8 -4 1 -8 4 7 -2 -8 -6 -1 5 2 -5 2
3 6 1 -4 -6 6 4 7 1 6 -3 -5 -8 10 1 -5 10 0 -8 4 -3 -8 4 -9 0 -4 8 10 0 7
-8 3 4 4 -7 -3 3 3 10 -4 1 -6 3 10 -2 8 6 1 5 6 -8 -2 7 -2 6 6 6 -3 -5 -6
-10 3 2 -3 -5 -8 5 -6 -6 -8 6 4 }

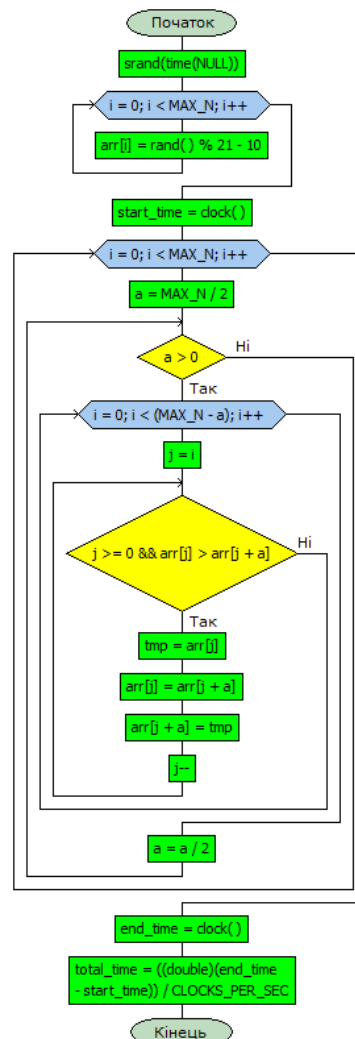
Відсортований масив A = { -10 -10 -9 -9 -9 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -7 -7 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -5
-5 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -1 -1 0 0 1 1 1 1 1 1
1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6
6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 10 10 10 10 }

Час виконання сортування: 0.010000 секунд

C:\Users\ipz23\source\repos\Lab13_OP\1.5\x64\Debug\1.5.exe (процесс 9900) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно.

```

Блок-схема:



3. Порівняйте швидкодію метода сортування при різних значеннях n (кількість елементів масиву) маленьких, середніх, великих. Доведіть розмір масиву до 100000 і більше елементів.
4. Запускаючи програму не менше 10 разів для кожного методу, отримати час t сортування. Побудувати залежність $t=f(n)$ на одному графіку для різних методів сортування (у табличному і графічному виглядах).

N	Метод сортування			
	Шелла	Обміну	Вставками	Вибором
20	0.001с	0.001с	0.001с	0.001с
100	0.004с	0.002с	0.003с	0.004с
1000	0.091с	0.063с	0.051с	2.637с
5000	2.204с	0.602с	1.352с	149.400с
10000	6.507с	2.304с	2.213с	1179.548с
50000	123.518с	19.182с	9.969с	150000с
100000	518.742с	75.185с	37.008с	1000000с
150000	1129.322с	163.609с	78.729с	3750000с
200000	1806.614с	285.708с	134.195с	9000000с
250000	2818.295с	439.710с	203.380с	17500000с

5. Які з вивчених методів сортування дають найкращий результат для великих масивів? Який метод найгірший?

Для сортування великих масивів найкращим є метод вставками, тому що він найбільш швидкий у порівнянні з іншими методами. Найповільший у сортуванні метод вибору.

Завдання 2: Дано масив із 16 чисел.

- Розписати покроково результат пірамідального сортування і подати у вигляді таблиці.
- Побудувати дерево.
- Реалізувати метод пірамідального сортування на мові програмування C.

Лістинг програми:

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#define MAX_N 16

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int arr[MAX_N] = { 12,11,13,5,6,7,15,10,9,8,4,3,1,2,14,16 };
    printf("Початковий масив:\n");
    for (int i = 0; i < MAX_N; ++i)
        printf("%d ", arr[i]);
    printf("\n");
    for (int i = MAX_N / 2 - 1; i >= 0; i--) {
        int largest = i;
        int left = 2 * i + 1;
        int right = 2 * i + 2;
        while (left < MAX_N) {
            if (left + 1 < MAX_N && arr[left + 1] > arr[left])
                left++;
            if (arr[left] > arr[largest]) {
                int temp = arr[left];
                arr[left] = arr[largest];
                arr[largest] = temp;
                largest = left;
                left = 2 * largest + 1;
            }
            else {
                break;
            }
        }
    }
    for (int i = MAX_N - 1; i > 0; i--) {
        int temp = arr[0];
        arr[0] = arr[i];
        arr[i] = temp;
        int largest = 0;
        int left = 1;
        int right = 2;
        while (left < i) {
            if (right < i && arr[right] > arr[left])
                left = right;
            if (arr[left] > arr[largest]) {
                int temp = arr[left];
                arr[left] = arr[largest];
                arr[largest] = temp;
                largest = left;
                left = 2 * largest + 1;
                right = 2 * largest + 2;
            }
        }
    }
}
```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр13	Арк.
		Вакалюк Т.А.				9
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        else {
            break;
        }
    }
}
printf("-----\n");
printf("Відсортований масив:\n{");
for (int i = 0; i < MAX_N; ++i)
    printf("%d ", arr[i]);
printf("}\n");
return 0;
}

```

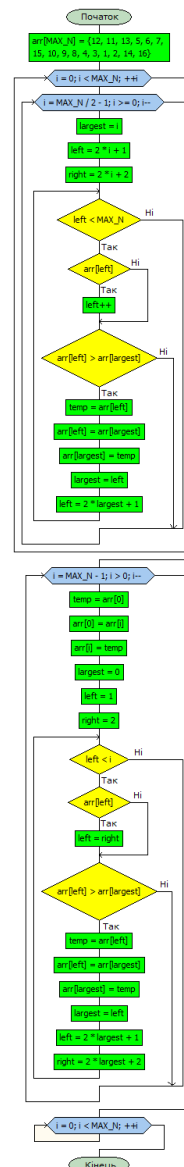
Результат виконання програми:

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Початковий масив:
{12 11 13 5 6 7 15 10 9 8 4 3 1 2 14 16 }
-----
Відсортований масив:
{1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 }
C:\Users\ipz23\source\repos\Lab13_OP\2\x64\Debug\
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...

```

Блок-схема:

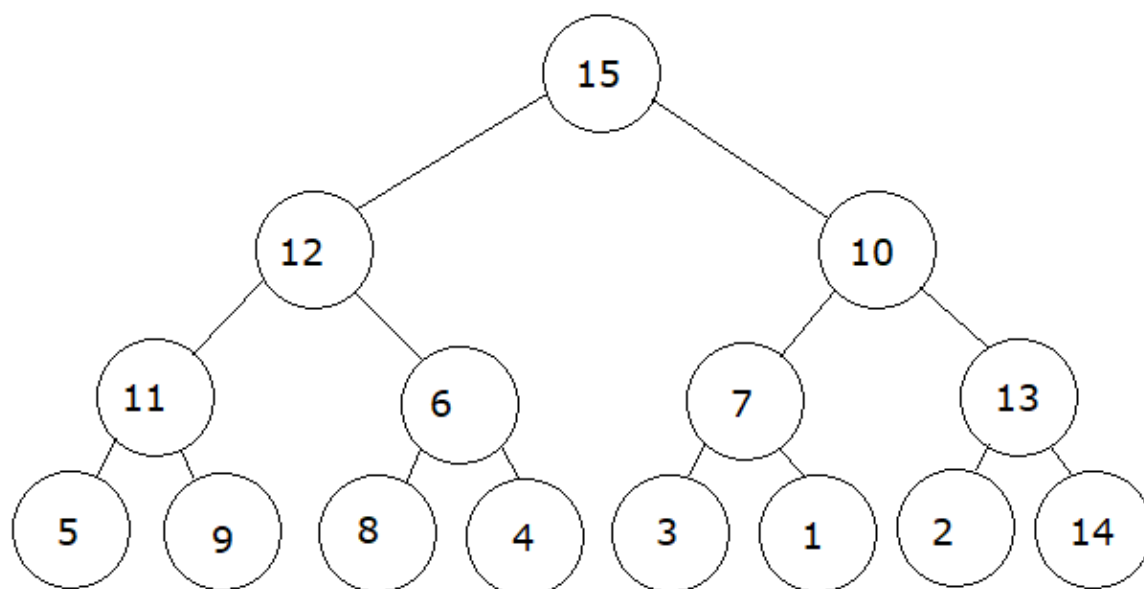
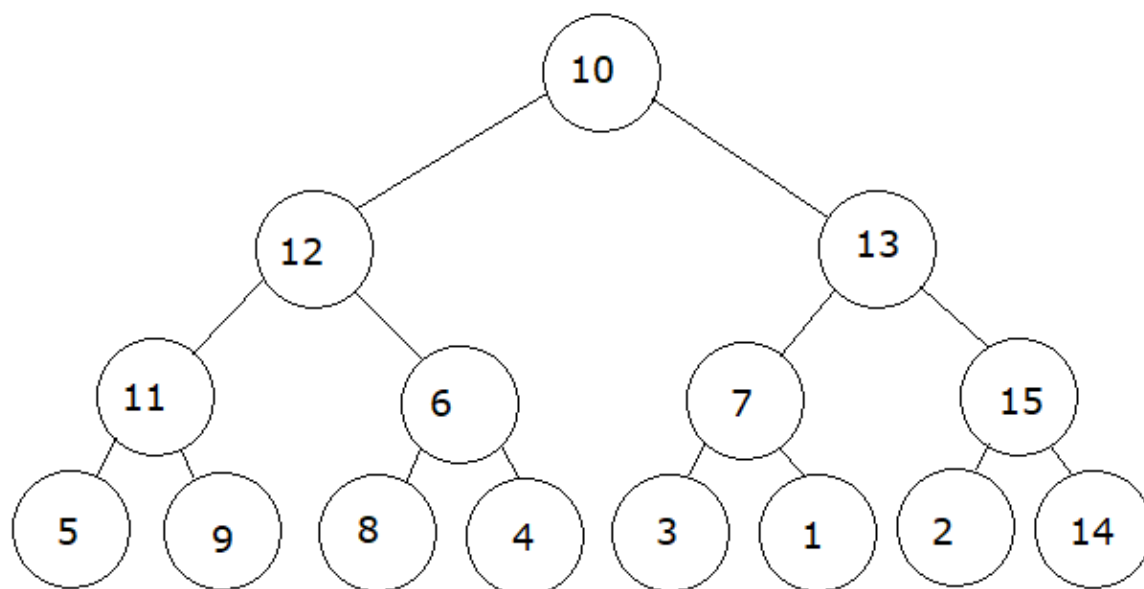


		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр13	Арк.
		Вакалюк Т.А.				10
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

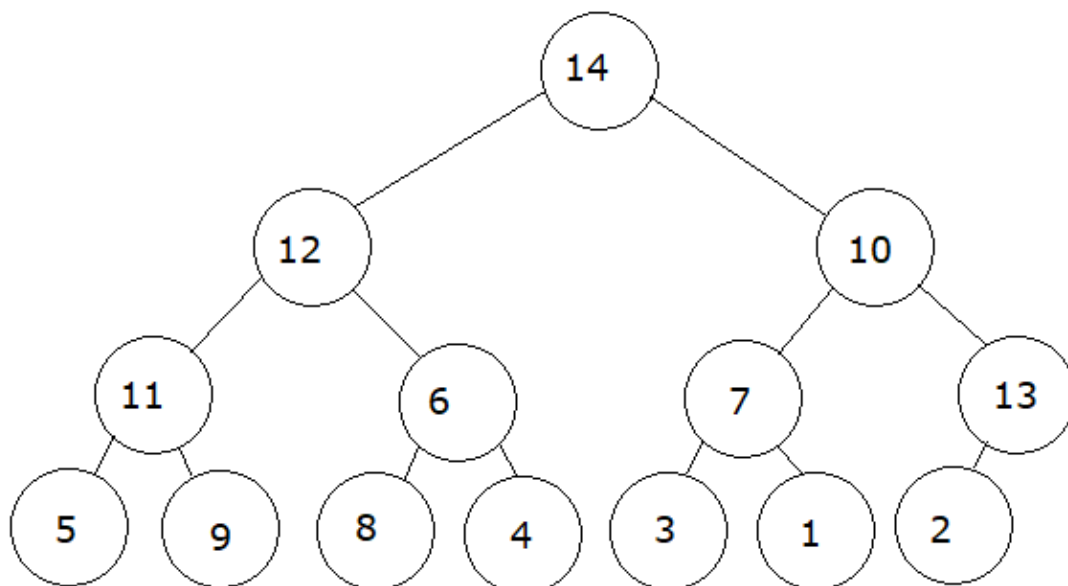
Пояснення результату:

№	Дія	Фрагмент коду	Результат
1	Виведення початкового масиву	<pre>#include <stdio.h> #include <windows.h> #define MAX_N 16 int main() { SetConsoleCP(1251); SetConsoleOutputCP(1251); int arr[MAX_N] = { 12,11,13,5,6,7,15,10,9,8,4,3,1,2,14,16 }; printf("Початковий масив:\n"); for (int i = 0; i < MAX_N; ++i) printf("%d ", arr[i]); printf("}\n"); }</pre>	12 11 13 5 6 7 15 10 9 8 4 3 1 2 14 16
2	Побудова піраміди	<pre>for (int i = MAX_N / 2 - 1; i >= 0; i--) { int largest = i; int left = 2 * i + 1; int right = 2 * i + 2; while (left < MAX_N) { if (left + 1 < MAX_N && arr[left + 1] > arr[left]) left++; if (arr[left] > arr[largest]) { int temp = arr[left] = arr[largest] = temp; largest = left; left = 2 * largest + 1; } else { break; } } }</pre>	16 11 15 5 10 7 14 12 9 8 4 3 1 2 13 6
3	Сотування	<pre>for (int i = MAX_N - 1; i > 0; i--) { int temp = arr[0]; arr[0] = arr[i]; arr[i] = temp; int largest = 0; int left = 1; int right = 2; while (left < i) { if (right < i && arr[right] > arr[left]) left = right; if (arr[left] > arr[largest]) { int temp = arr[left] = arr[largest] = temp; largest = left; left = 2 * largest + 1; right = 2 * larg-</pre>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

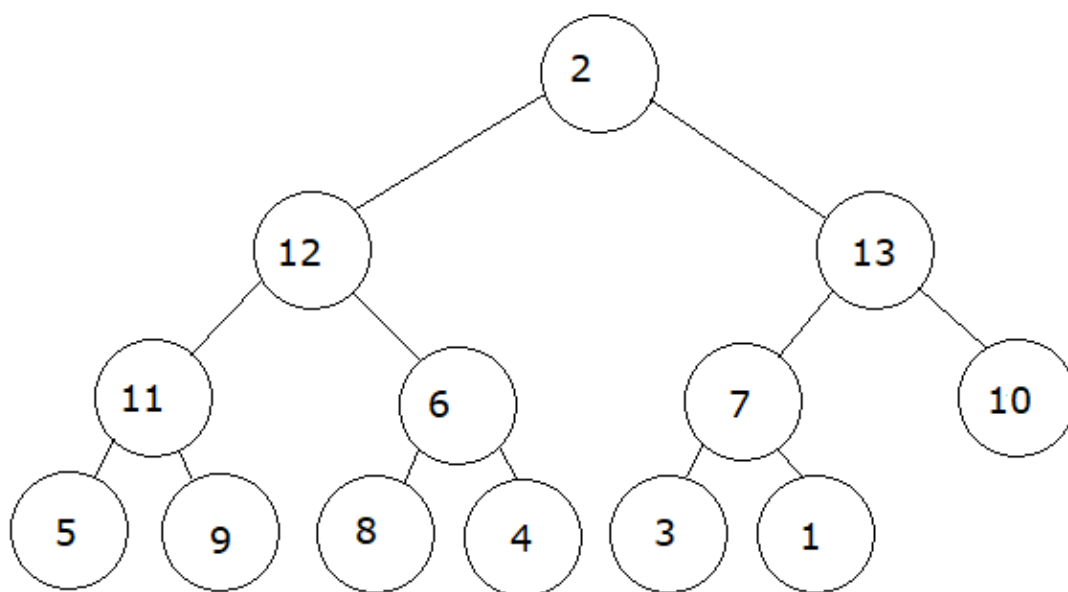
		<pre>est + 2; } else { break; } }</pre>	
--	--	---	--

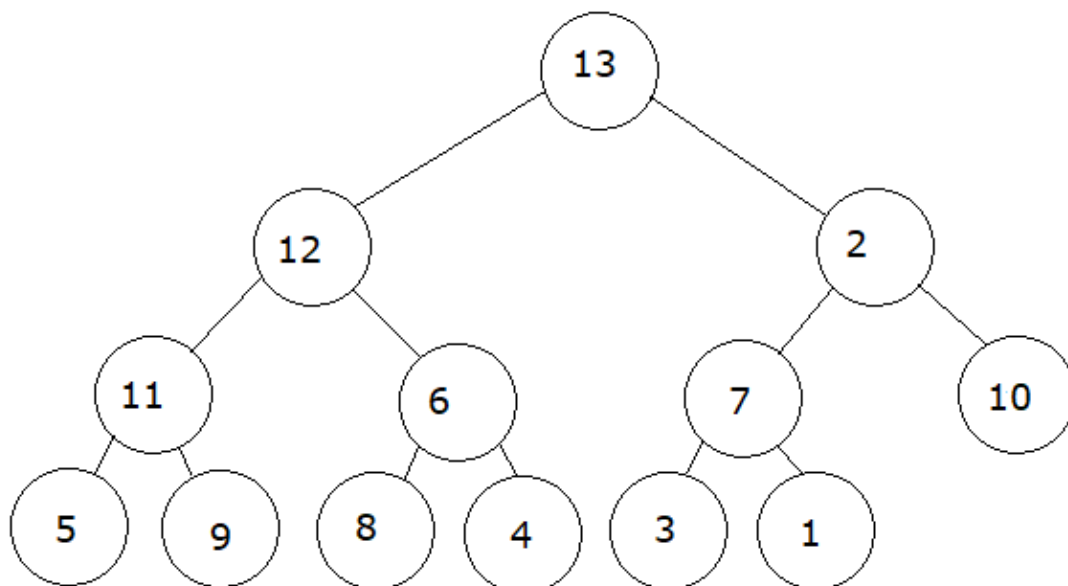


														15	16
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----

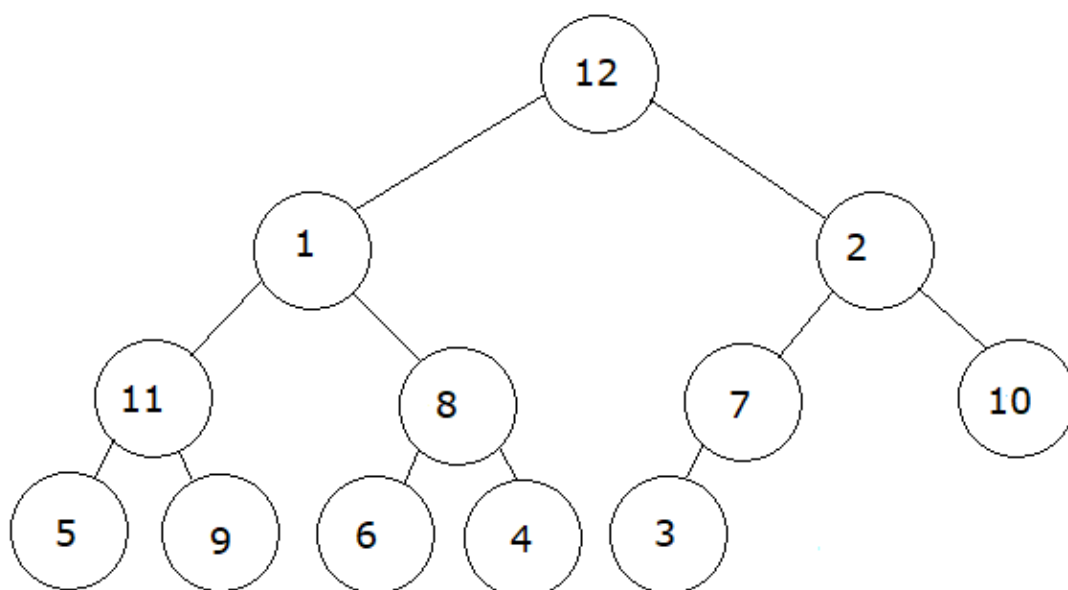
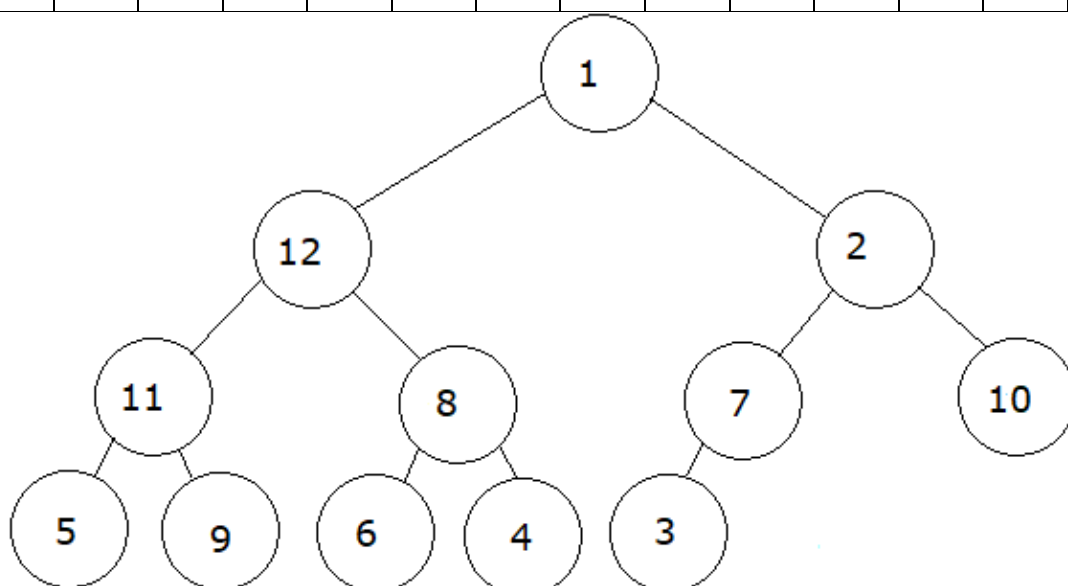


													14	15	16
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----	----

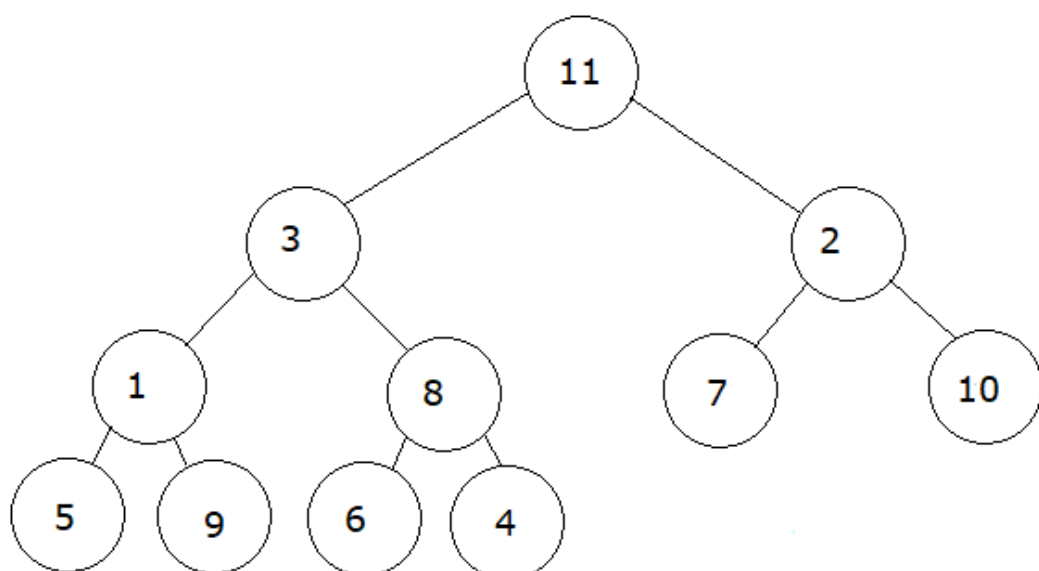
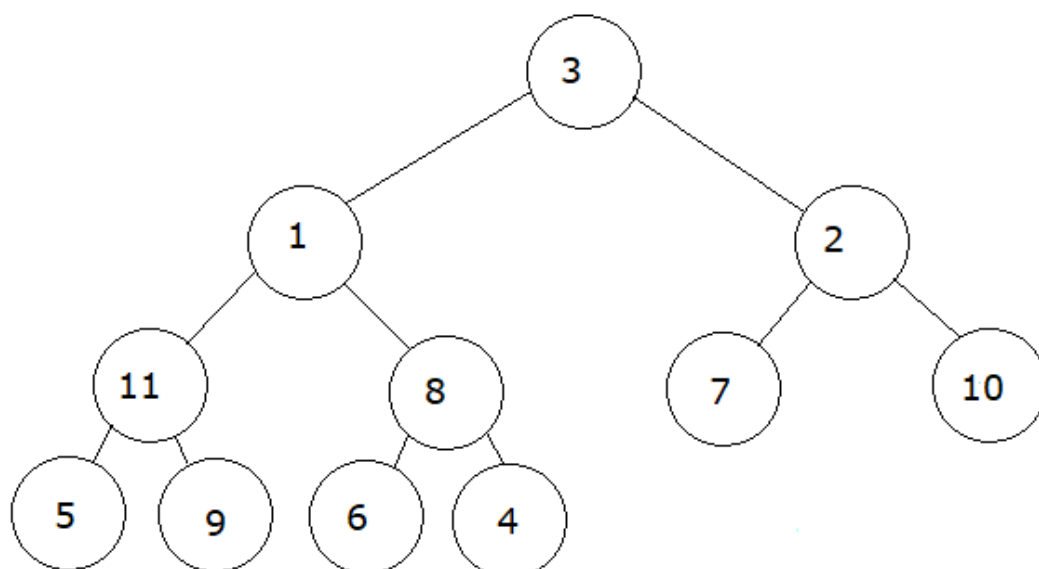




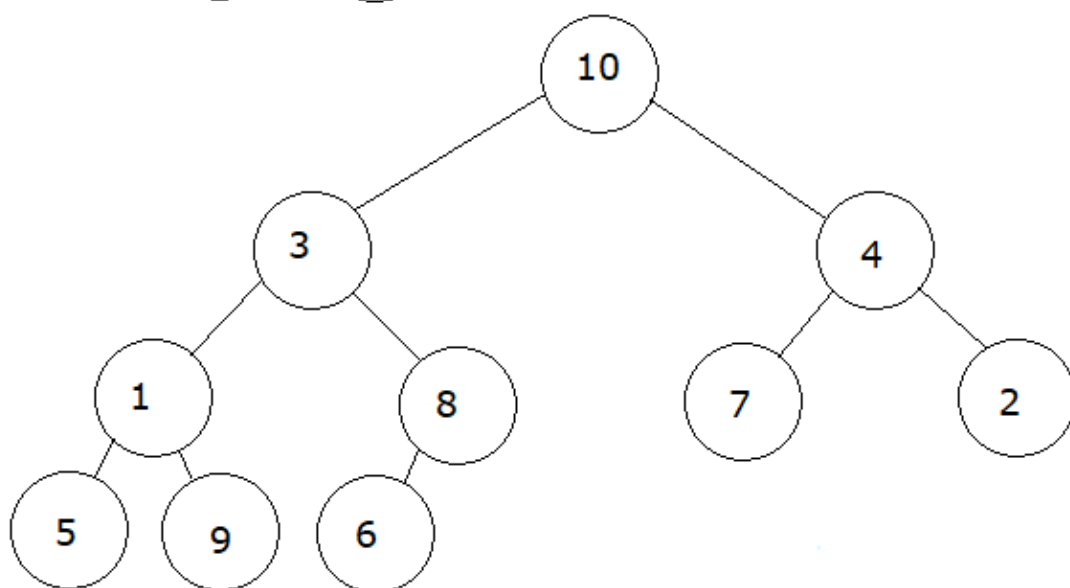
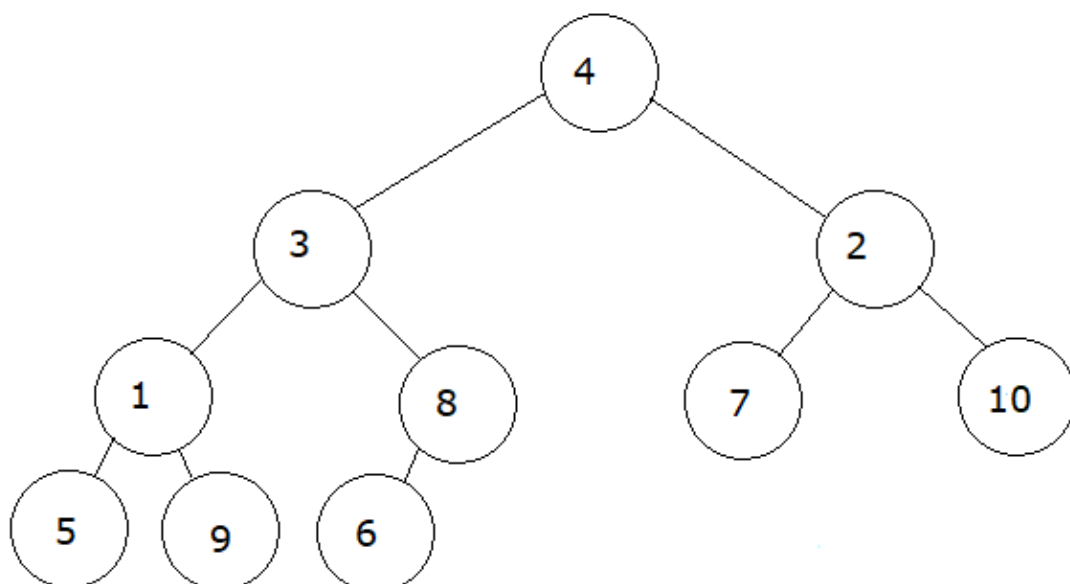
												13	14	15	16
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----	----	----



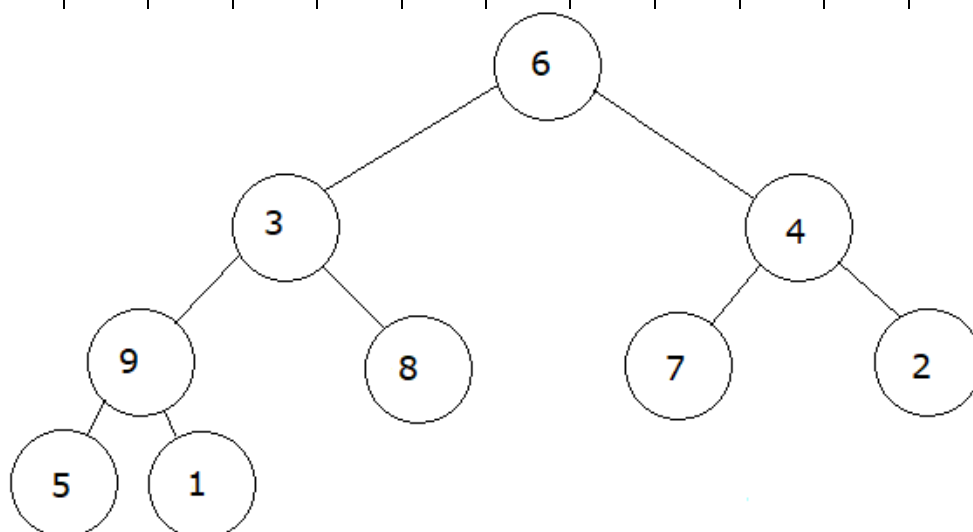
											12	13	14	15	16
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----	----	----	----

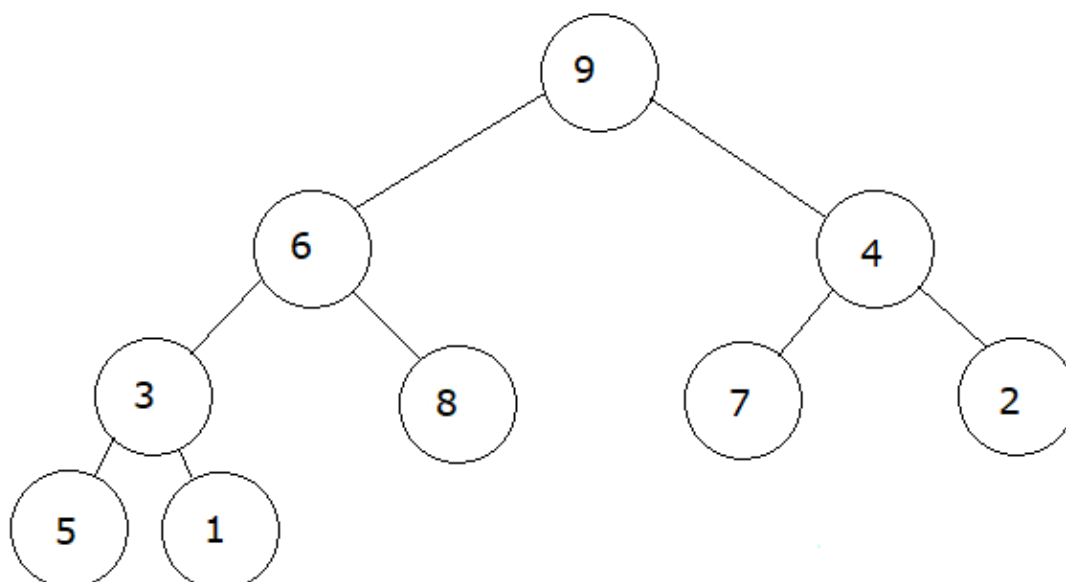


										11	12	13	14	15	16
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----	----	----	----	----

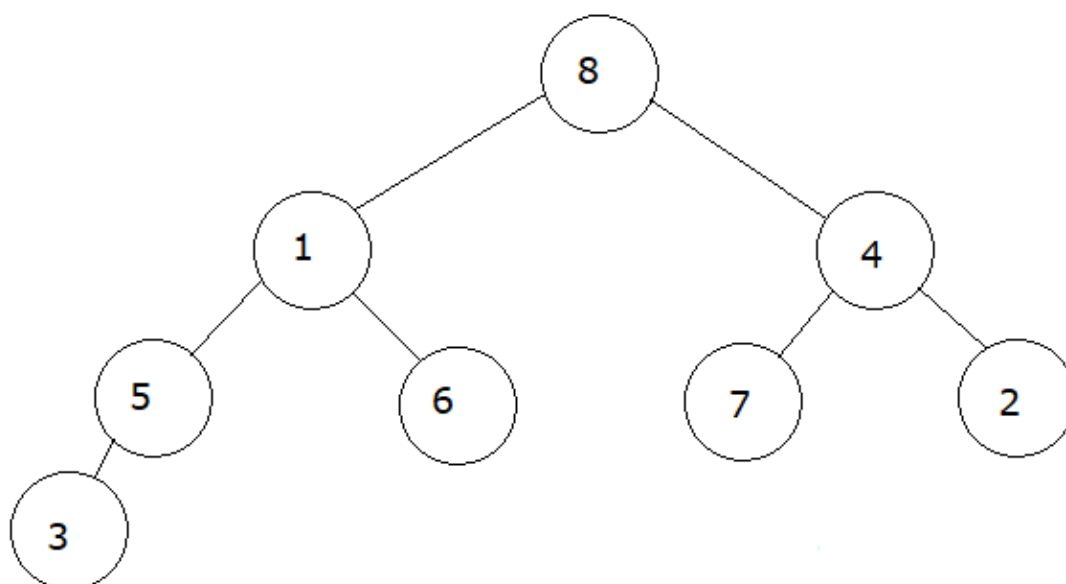
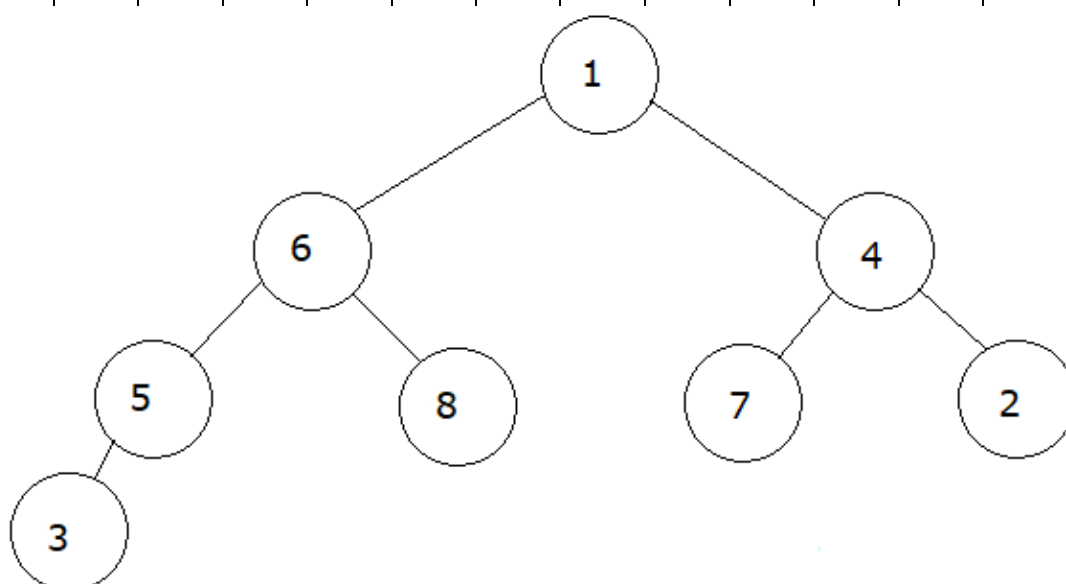


										10	11	12	13	14	15	16
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----	----	----	----	----	----

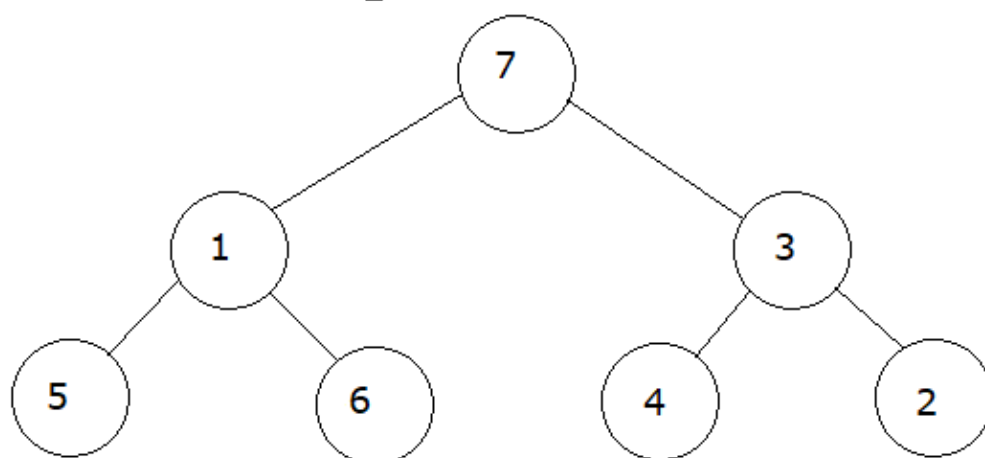
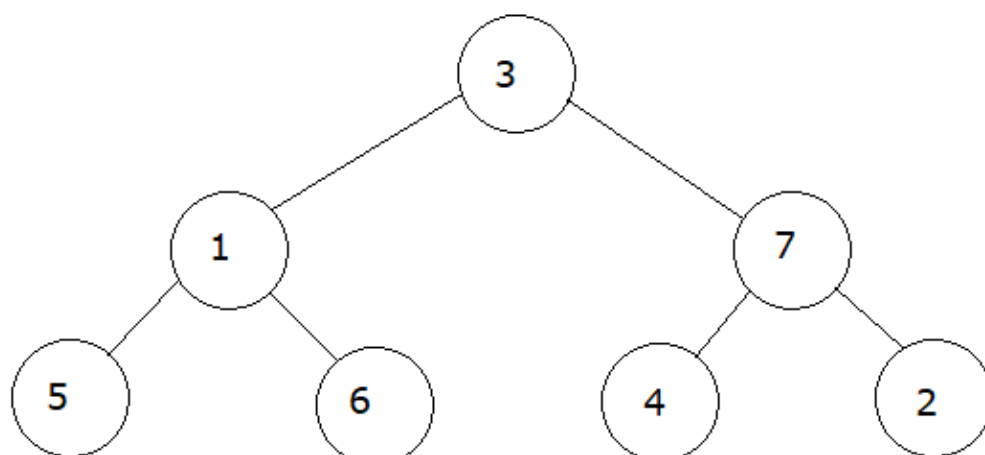




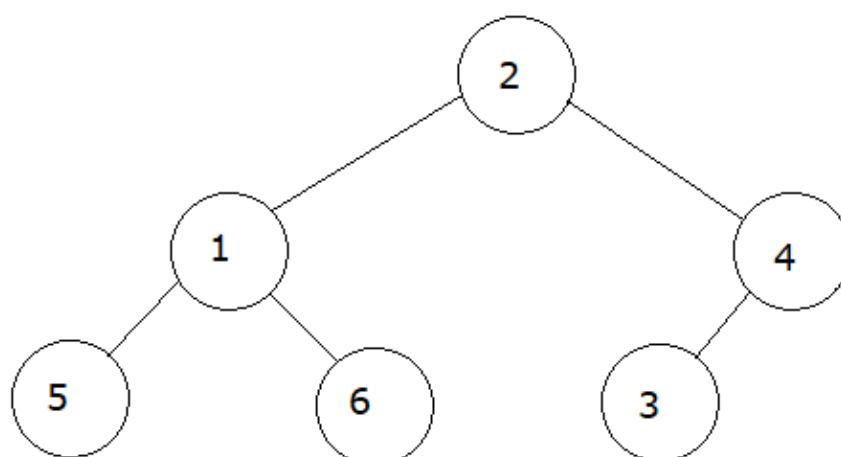
									9	10	11	12	13	14	15	16
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	----	----	----	----	----	----	----

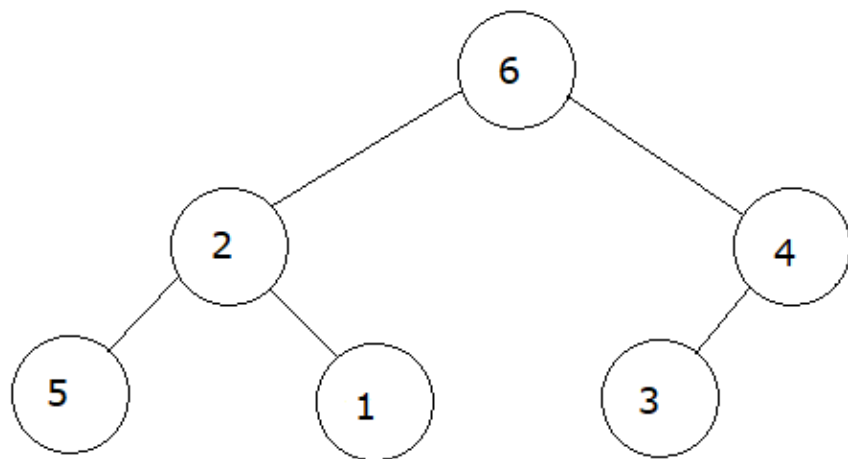


							8	9	10	11	12	13	14	15	16
--	--	--	--	--	--	--	---	---	----	----	----	----	----	----	----

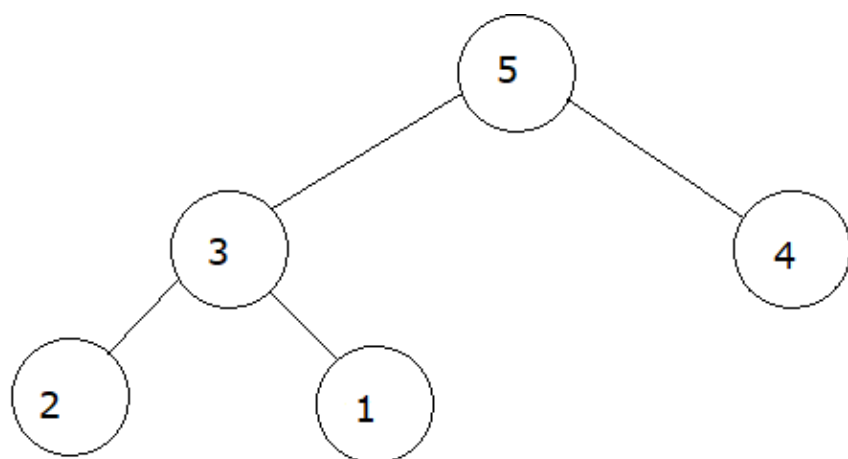
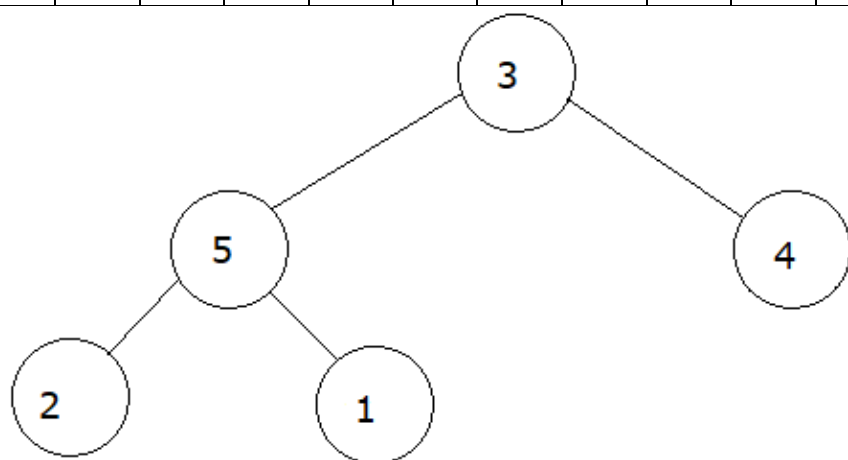


						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
--	--	--	--	--	--	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

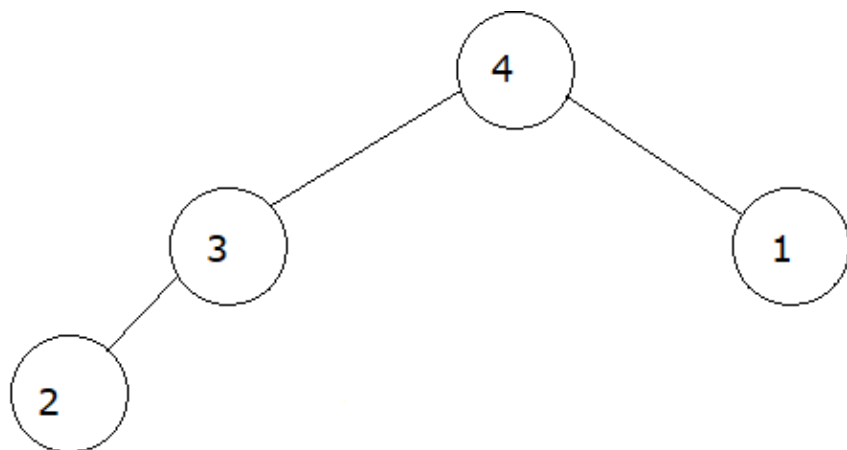
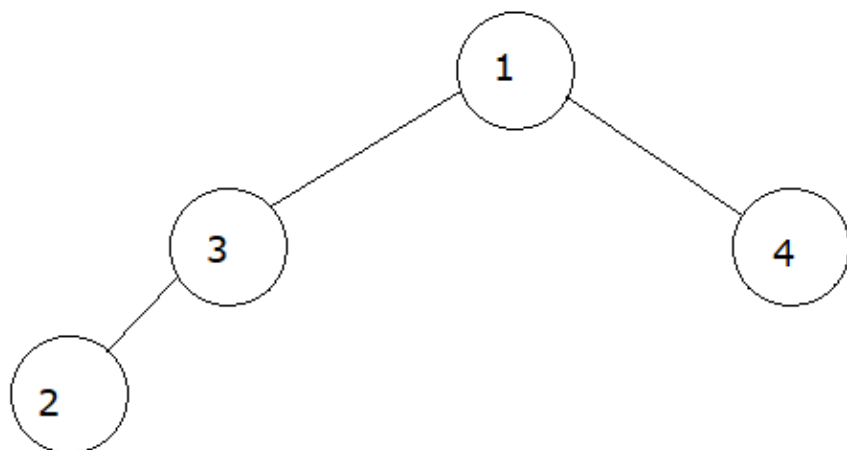




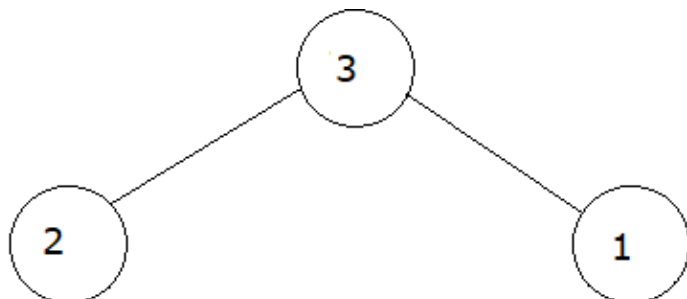
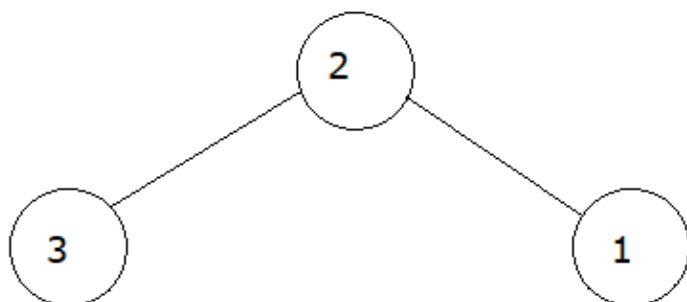
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
--	--	--	--	--	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----



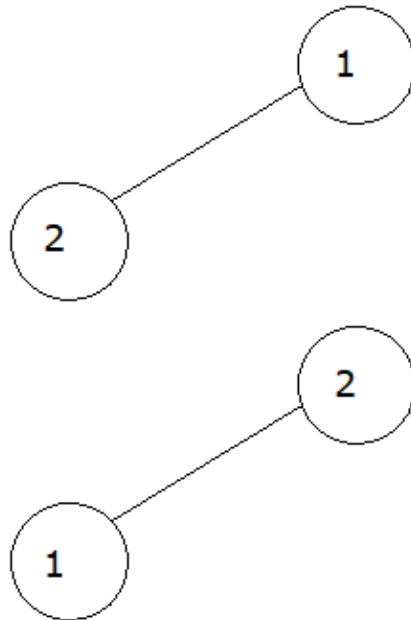
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
--	--	--	--	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----



			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
--	--	--	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----



		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
--	--	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
--	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

GitLab: <https://gitlab.com/ipz-23-2/lab.13.git>

Висновки: набули практичних навиків роботи з одновимірними масивами, а саме сортування елементів масиву різними методами. Здійснили порівняння та аналіз ефективності використовуваних методів сортування.

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр13	Арк.
		Вакалюк Т.А.				22
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		